

4. 함수의 종류

- 1) 항등함수
- 2) 역함수
- 3) 상수함수
- 4) 특성함수
- 5) 바닥함수와 천정함수

4-1) 항등함수-1

- 항등함수(Identity Function) I_A
 - 집합 A 에 대한 함수 $f: A \rightarrow A$ 가 $f(a)=a$ 로 정의되는 함수
 - [예제 7-16] 집합 $A=\{-1, 0, 1\}$ 에 대해 $f: A \rightarrow A$ 인 함수 $f(x)=x^5$ 은 어떤 함수인가?
 - $-f(-1)=(-1)^5=-1, f(0)=(0)^5=0, f(1)=(1)^5=1$
 - $\therefore$ 함수 $f(x)=x^5$ 은 항등함수(I_A)이다.

4-1) 항등함수-2

- [정리 7-3] 항등함수와의 합성

- 함수 $f: A \rightarrow B$ 이고, 집합 A 에 대한 항등함수가 I_A , 집합 B 에 대한 항등함수가 I_B 일 때, $f \circ I_A = I_B \circ f = f$.

- [예제] 집합 $A = \{1, 2\}$, 집합 $B = \{a, b, c\}$ 에 대한 함수 $f = \{(1, c), (2, a)\}$ 로 [정리 7-3]의 성립을 보이시오.

$$-I_A = \{(1, 1), (2, 2)\}, I_B = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$$

$$(f \circ I_A)(1) = f(I_A(1)) = f(1) = c, (f \circ I_A)(2) = a$$

$$\therefore f \circ I_A = f$$

$$(I_B \circ f)(1) = I_B(f(1)) = I_B(c) = c, (I_B \circ f)(2) = a$$

$$\therefore I_B \circ f = f$$

4-2) 역함수-1

- 역함수(Inverse Function) f^{-1}
 - 전단사함수 $f: A \rightarrow B$ 에 대해 $A \rightarrow B$ 로 대응되는 함수
 $a \in A, b \in B$ 에 대해 $f(a) = b$ 일 때 $f^{-1}(b) = a$
 - $f(a)$: 가역함수
 - $f^{-1}(b)$: 역함수

4-2) 역함수-2

- [예제] 함수 $f: Z \times Z \rightarrow Z \times Z$, $f(x, y) = (-y, -x)$ 는 가역함수인가? 가역함수이면 역함수를 구하시오.

$$\begin{aligned} & -\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in Z \times Z, (x_1, y_1) \neq (x_2, y_2) \rightarrow \\ & f(x_1, y_1) = (-y_1, -x_1) \neq (-y_2, -x_2) = f(x_2, y_2) \in Z \times Z \\ & \therefore f \text{는 단사함수} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \forall (-y, -x) \in Z \times Z, f(x, y) = (-y, -x) \text{인} \\ & (x, y) \in Z \times Z \text{가 존재} \quad \therefore f \text{는 전사함수} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & f(x, y) = (-y, -x) \text{는 전단사함수, 가역함수,} \\ & \text{역함수 } f^{-1}(-y, -x) = (x, y) \end{aligned}$$

4-2) 역함수-3

• [정리 7-4] 항등함수와 역함수의 관계

▪ 전단사함수 $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ 에 대해

$$\textcircled{1} f^{-1} \circ f = I_A, \quad \textcircled{2} f \circ f^{-1} = I_B, \quad \textcircled{3} (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

$a \in A, b \in B, c \in C$ 에 대해 f, g 는 전단사함수므로
 $f(a) = b \rightarrow f^{-1}(b) = a, g(b) = c \rightarrow g^{-1}(c) = b.$

$$\textcircled{1} (f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(b) = a = I_A$$

$$\textcircled{2} (f \circ f^{-1})(b) = f(f^{-1}(b)) = f(a) = b = I_B$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ (I_B \circ f) \\ &= f^{-1} \circ f = I_A = (g \circ f)^{-1} \circ (g \circ f) \quad \text{Q.E.D.} \end{aligned}$$

4-3) 상수함수

- 상수함수(Constant Function)

- 함수 $f: A \rightarrow B$ 에서 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 의 원소 하나에만 대응되는 함수

$$\forall x \in A, \exists b \in B : f(x) = b$$

4-4) 특성함수

- 특성함수(Equivalence Class) f_A
 - 전체집합 U 에 속한 어떤 집합 A 에 대해 다음과 같은 성질을 갖는 함수

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \text{일 때} \\ 0 & x \notin A \text{일 때} \end{cases}$$

- 관계행렬과 유사!

4-5) 바닥함수와 천정함수-1

- 바닥함수(Floor Function) $\lfloor x \rfloor$

최대정수함수(Greatest Integer Function)

- $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 x 와 같거나 x 보다 작은 정수들 중 가장 큰 정수를 대응하는 함수

$$\lfloor x \rfloor = n \Leftrightarrow n \leq x < n+1$$

- 천정함수(Ceiling Function) $\lceil x \rceil$

최소정수함수(Least Integer Function)

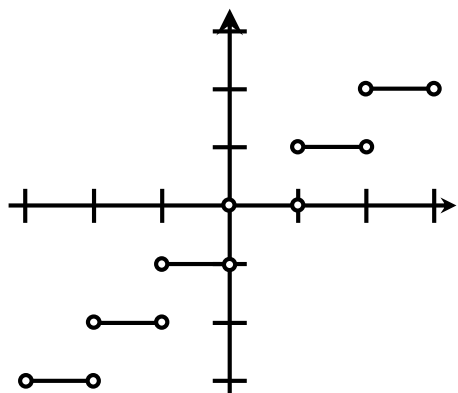
- $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 x 와 같거나 x 보다 큰 정수들 중 가장 작은 정수를 대응하는 함수

$$\lceil x \rceil = n \Leftrightarrow n-1 < x \leq n$$

4-5) 바닥함수와 천정함수-2

■ $x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x+1$

$y = \lfloor x \rfloor$



$y = \lceil x \rceil$

